КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Пробник №2

5 класс · занятие 18 · 57 минут · 15 слайдов

Цель. Ученик пишет работу 239 2024 года за 2 часа в условиях экзамена, сам сверяет ответы с официальными решениями и закрывает типичные ошибки на задачах-аналогах: подсчёт чисел, календарь, удобный счёт, окрашенный брусок, часовые пояса, «наихудший случай».

Зачем. Второй замер: после занятий 11–17 видно, какие темы закрепились, а какие нет. К работе 2024 года есть официальные решения — ученик учится сверять своё решение с правильным.

Что нужно знать заранее. Занятия 1–17. Работа: https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/5-2024-math-sol.pdf (I вариант; решения в том же файле — распечатайте только условия).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 18: Пробник №2

Говорить: Пробник — 2 часа, лучше отдельно от занятия (дома под таймер или сдвоенное занятие): https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/5-2024-math-sol.pdf. В файле и условия, и решения — ученику дайте только условия I варианта. Это занятие — разбор после пробника.

2 1–4 мин

Правила: Как проходит пробник

- 2 часа, таймер на столе.
- Без подсказок, калькулятора и телефона.
- Ответ — в бланк, у задач со звёздочкой — решение.
- «Найдите все» — ищите все ответы, а не один.

Говорить: Напомните правила до начала. Скажите честно: решить всё не нужно, на экзамене тоже никто не решает всё. Важно набрать как можно больше.

3 4–7 мин

Тайминг: Как распределить 2 часа

- Первые 15 минут — задачи 1–2 (вычисления) с проверкой.
- Дальше по порядку; задача не идёт 5 минут — отметьте и дальше.
- Последние 15 минут — вернуться к пропущенным и проверить бланк.

Говорить: Спросите после пробника: сколько времени ушло на первые две задачи? Если больше 20 минут — нужно ещё тренировать столбик. Если ученик «застрял» на одной задаче на 15 минут — обсудите, что он потерял.

4 7–9 мин

Оформление: Перед сдачей

- Все ответы перенесены в бланк?
- Ответ отвечает на вопрос задачи (месяц, а не число дней)?
- В задачах «найдите все» — проверены все случаи?
- Вычисления проверены обратным действием?

Говорить: Пусть ученик сам проверит свой бланк по этому списку. Частая потеря баллов — ответ не на тот вопрос: спросили «какой месяц», а написали число дней.

---

5 9–12 мин

Разбор: Четыре вида ошибок

1. **Счёт** — понял, как решать, но ошибся в вычислениях.
2. **Невнимательность** — не дочитал условие.
3. **Не все ответы** — нашёл один, а их несколько.
4. **Не знаю, как решать** — пробел в теме.

Говорить: Каждую ошибку пробника отнесите к одному из видов и запишите в заметку. Ошибки 1–3 лечатся проверкой, ошибки вида 4 — повторением темы (на занятии 21).

---

6 12–24 мин

Разбор работы: Смотрим свои ошибки

Сверьте ответы с решениями. Для каждой ошибки:

- какой это вид ошибки;
- как надо было решать;
- решите задачу заново, не глядя в решение.

Говорить: Ученик сам сверяет ответы с официальными (решения в том же файле). Задачи, где ошибся, — решить заново прямо на занятии. Подсчитайте результат и сравните с пробником №1 (занятие 10). Дальше — задачи-аналоги на темы этой работы: дайте те, на которых были ошибки, остальные можно пропустить.

---

7 24–28 мин

Ошибка 1 · границы: Сколько чётных чисел больше 158 и меньше 642?

Ответ: 241

Говорить: Аналог задачи 3. Первое чётное — 160, последнее — 640 (158 и 642 не входят: «больше» и «меньше»). Чётных от 160 до 640: (640 − 160) : 2 + 1 = 241. Типичная ошибка — забыть «+1» или включить границы.

---

8 28–33 мин

Ошибка 2 · не все ответы: Календарь

В марте некоторого года понедельников было больше, чем пятниц. Каким днём недели могло быть 1 марта? Найдите все варианты.

Ответ: Суббота, воскресенье или понедельник

Говорить: Аналог задачи 7. В марте 31 день = 4 недели и 3 дня. Пять раз встречаются дни недели 1, 2 и 3 марта. Среди них должен быть понедельник, но не пятница. Переберите: 1 марта — суббота (сб, вс, пн) ✓, воскресенье (вс, пн, вт) ✓, понедельник (пн, вт, ср) ✓. Чаще всего ученики находят только «понедельник».

---

9 33–37 мин

Ошибка 3 · удобный счёт: Вычислите: $125 \cdot 37 + 125 \cdot 43 + 80 \cdot 75$

Ответ: 16 000

Говорить: Аналог задачи 10. 125 · (37 + 43) = 125 · 80, потом 80 · 125 + 80 · 75 = 80 · 200 = 16 000. Если ученик считает каждое произведение столбиком — он потеряет время и может ошибиться. Спросите: «Что одинаковое в первых двух слагаемых?»

10 37–42 мин

Ошибка 4 · окрашенный брусок: Брусок $3 \times 4 \times 5$

Брусок покрасили снаружи и распилили на кубики $1 \times 1 \times 1$. Сколько кубиков имеют ровно одну окрашенную грань?

Ответ: 22

Говорить: Аналог задачи 13. На каждой грани кубики с одной окрашенной гранью образуют «внутренний» прямоугольник: у грани 3 × 4 это 1 × 2 = 2, у 3 × 5 — 1 × 3 = 3, у 4 × 5 — 2 × 3 = 6. Каждой грани по две: 2 · (2 + 3 + 6) = 22. Проверка: всего 60 = 8 (вершины) + 24 (рёбра) + 22 + 6 (внутри).

---

11 42–46 мин

Ошибка 5 · месяцы: Сегодня 10 мая 2026 года. Какой месяц будет через 250 дней?

Ответ: Январь

Говорить: Аналог задачи 14. Считаем по месяцам: до конца мая 21 день, июнь 30 (51), июль 31 (82), август 31 (113), сентябрь 30 (143), октябрь 31 (174), ноябрь 30 (204), декабрь 31 (235). Осталось 15 дней — 15 января 2027 года. Ответ — месяц, а не дата! Сравните с занятием 7.

---

12 46–50 мин

Ошибка 6 · часовые пояса: Самолёт

Когда в Москве 9:40, в Новосибирске 13:40. Самолёт вылетел из Новосибирска в 15:20 по новосибирскому времени и приземлился в Москве в 16:05 по московскому. Сколько времени он летел?

Ответ: 4 ч 45 мин

Говорить: Аналог задачи 15. Разница 4 часа. Вылет по московскому времени — 11:20. От 11:20 до 16:05 — 4 ч 45 мин. Типичная ошибка — вычитать 15:20 из 16:05 (45 минут) или прибавить разницу не в ту сторону. Совет: всё переводить в одно время.

---

13 50–54 мин

Ошибка 7 · наихудший случай: Карандаши

В мешке 10 белых, 10 красных и 10 синих карандашей. Сколько карандашей нужно вытащить не глядя, чтобы наверняка:

1. среди них были два одного цвета;
2. среди них были карандаши всех трёх цветов?

Ответ: 1) 4; 2) 21

Говорить: Аналог задачи 17. Наихудший случай: 1) вытащили по одному каждого цвета — 3, четвёртый обязательно повторит цвет; 2) вытащили все 10 белых и все 10 красных — 20, только 21-й наверняка синий. Ученик должен описать «самый невезучий» случай словами.

---

14 54–56 мин

Итог: Что берём с собой

- Границы: «больше» и «меньше» — не включая.
- «Найдите все» — переберите все случаи.
- Ищите удобный счёт до столбика.
- Ответ — на вопрос задачи.

Говорить: Запишите в заметку результат пробника, сравните с пробником №1 и составьте список тем для занятия 21 «Повторение слабых тем». Отметьте в программе, что занятие пройдено.

15 56–57 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

6 задач на темы пробника.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Задачи пробника, которые ученик не решил, пусть дорешает дома, а потом сверит с официальными решениями.

Ответы к домашнему заданию

1. Сколько нечётных чисел больше 125 и меньше 400? → 137
2. В январе некоторого года сред было больше, чем пятниц. Каким днём недели могло быть 1 января? Найдите все варианты. → **Понедельник или вторник**
3. Вычислите удобным способом: $48 \cdot 73 + 52 \cdot 73 - 73 \cdot 50$ → 3650
4. Брусок $3 \times 3 \times 6$ покрасили снаружи и распилили на кубики $1 \times 1 \times 1$. Сколько кубиков совсем без краски? Сколько с одной окрашенной гранью? → **Без краски** 4**, с одной гранью** 18
5. Сегодня 15 октября 2025 года. Какой месяц будет через 200 дней? → **Май**
6. В турнире 7 шахматистов, каждый сыграл с каждым по одной партии. Сколько всего было партий? → 21